FINAL ANALYSIS REPORT

INDONESIA E-COMMERCE SALES ANALYSIS

Analisis performa pesanan, perilaku pembatalan, pola pembayaran, pengiriman, serta rekomendasi perbaikan proses bisnis berdasarkan dataset e-commerce Indonesia.

PROJECT PROFILE	DETAIL
Dataset records	18,868 orders
Dataset columns	23 columns
Analysis period	01 December 2023 - 30 November 2025
Completed orders	16,045
Cancelled orders	2,573
Other status	250
Report version	CREATE V1

Prepared as the primary analytical document for the Indonesia E-Commerce Sales Analysis project.

1. EXECUTIVE SUMMARY

Analisis mencakup 18,868 pesanan pada periode 01 December 2023 sampai 30 November 2025. Sebanyak 16,045 pesanan berstatus selesai (85.04%), 2,573 pesanan berstatus batal (13.64%), dan 250 pesanan berada pada kategori lainnya (1.32%).

Total pembayaran yang tercatat pada seluruh pesanan adalah Rp 962,091,801. Pembayaran pada pesanan selesai mencapai Rp 950,963,704, dengan rata-rata Rp 59,268.54 per pesanan selesai. Nilai pembayaran ini tidak dapat dianggap sebagai laba atau pendapatan bersih karena data biaya pokok dan biaya operasional tidak tersedia.

KEY PERFORMANCE INDICATOR	VALUE
Total Orders	18,868
Completed Orders	16,045
Completion Rate	85.04%
Cancelled Orders	2,573
Cancellation Rate	13.64%
Other Status	250
Total Order Payment	Rp 962,091,801
Completed Order Payment	Rp 950,963,704
Average Completed Payment	Rp 59,268.54

Executive interpretation

- Completion rate menunjukkan mayoritas pesanan berhasil diselesaikan.
- Cancellation rate sebesar 13.64% menunjukkan pembatalan masih menjadi area evaluasi operasional.
- Empat tema pembatalan terbesar mencakup sekitar 77.07% dari seluruh pembatalan.
- Analisis bersifat deskriptif dan diagnostik; temuan tidak membuktikan hubungan sebab-akibat.

2. PROJECT OBJECTIVES AND SCOPE

Tujuan utama proyek adalah memahami performa pesanan e-commerce dan mengidentifikasi area proses yang layak menjadi prioritas perbaikan.

- Mengukur completion rate, cancellation rate, dan distribusi status pesanan.
- Menganalisis pola pesanan berdasarkan waktu, metode pembayaran, dan opsi pengiriman.
- Mengelompokkan alasan pembatalan untuk menemukan tema dominan.
- Menyusun rekomendasi operasional dan KPI monitoring.
- Menyajikan hasil dalam dashboard, laporan, dan materi presentasi.

Scope mencakup data transaksi yang tersedia. Analisis tidak mengukur profitabilitas, customer lifetime value, atau retensi pelanggan karena variabel pendukungnya tidak tersedia.

3. DATA AND METHODOLOGY

COMPONENT	DESCRIPTION
Dataset size	18,868 rows x 23 columns
Unit of analysis	Order-level transaction
Date field	order_date
Outcome field	Status_Kategori
Payment field	Total Pembayaran
Analysis methods	Data profiling, data cleaning, descriptive statistics, group analysis, trend analysis, cancellation theme analysis
Visualization	KPI dashboard, monthly trend, payment and shipping analysis

Data preparation notes

- Order ID bersifat unik pada dataset yang dianalisis.
- Sebanyak 593 nilai tanggal yang tidak valid atau kosong pada order_date diperbaiki menggunakan Waktu Pesanan Dibuat.
- Sebanyak 283 nilai total_qty yang kosong dipertahankan karena tidak tersedia dasar imputasi yang aman.
- Nilai metode pembayaran yang kosong diisi dengan Tidak Diketahui.
- Status pesanan dikelompokkan menjadi Selesai, Batal, dan Lainnya.

Pengelompokan tema pembatalan merupakan klasifikasi analitis yang dibuat dalam proyek. Pengelompokan tersebut bukan kategori resmi platform.

4. ORDER PERFORMANCE ANALYSIS

Dari 18,868 pesanan, 16,045 pesanan berhasil diselesaikan. Tingkat penyelesaian mencapai 85.04%, sedangkan 2,573 pesanan dibatalkan atau 13.64%. Sebanyak 250 pesanan masuk kategori lainnya.

Kategori Lainnya perlu dibaca secara hati-hati. Kategori ini dapat mencakup status dalam proses, pengiriman, atau periode pengembalian. Karena itu, kategori tersebut tidak otomatis berarti pesanan gagal.

Monthly performance

Dashboard memuat tren bulanan selama 24 bulan, dari Desember 2023 sampai November 2025. Terdapat bulan dengan nol pesanan tercatat, yaitu Desember 2024 dan Juli 2025. Kondisi tersebut hanya menunjukkan tidak adanya catatan pesanan pada dataset untuk bulan tersebut dan tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa aktivitas bisnis benar-benar berhenti.

5. PAYMENT METHOD ANALYSIS

Metode pembayaran dibandingkan berdasarkan tingkat penyelesaian dan pembatalan, bukan hanya jumlah absolut. Pendekatan ini membantu mengurangi bias akibat perbedaan volume transaksi antarmetode.

PAYMENT METHOD	COMPLETION RATE	CANCELLATION RATE
COD (Bayar di Tempat)	84.89%	13.47%
Online Payment	80.28%	18.74%
Saldo ShopeePay	90.28%	8.85%

Interpretation

- Online Payment memiliki cancellation rate 18.74%, lebih tinggi dibanding COD dan Saldo ShopeePay pada data ini.
- Saldo ShopeePay memiliki completion rate 90.28%, tertinggi di antara tiga metode yang dibandingkan.
- COD mencatat 8.661 pesanan selesai secara absolut. Jumlah absolut tersebut harus dibaca bersama total volume transaksi COD yang besar.

Perbedaan performa ini merupakan asosiasi deskriptif. Data tidak membuktikan bahwa metode pembayaran tertentu menyebabkan pesanan selesai atau batal.

6. SHIPPING ANALYSIS

Analisis pengiriman membandingkan volume pesanan, jumlah pesanan selesai, pembatalan, dan kategori status lainnya berdasarkan opsi pengiriman.

Terdapat anomali pada opsi Hemat Kargo dengan 427 pesanan yang seluruhnya tercatat batal, serta Reguler (Cashless) dengan 160 pesanan yang seluruhnya tercatat batal. Pola tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut melalui definisi layanan, periode data, dan proses pencatatan.

Temuan tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa layanan pengiriman merupakan penyebab pembatalan. Pemeriksaan lanjutan perlu membedakan masalah konfigurasi, ketersediaan layanan, pencatatan, dan kejadian operasional.

7. CANCELLATION AND ROOT CAUSE ANALYSIS

Analisis mencakup 2,573 pesanan batal. Empat tema terbesar berjumlah 1,983 pesanan atau 77.07% dari seluruh pembatalan.

CANCELLATION THEME	ORDERS	SHARE
Buyer decision	624	24.25%
Order changes	603	23.44%
Unpaid orders	403	15.66%
Address changes	353	13.72%
Shipping failure	238	9.25%
Fulfillment delays	160	6.22%
Out of stock	13	0.51%
Other recorded themes	179	6.96%
TOTAL	2,573	100.00%

Cancellation actor distribution

ACTOR	ORDERS	SHARE
Buyer	1,736	67.47%
Automatic system	824	32.02%
Seller	13	0.51%
Total	2,573	100.00%

Key interpretation

- Buyer decision dan order changes merupakan dua tema terbesar.
- Unpaid orders menunjukkan pentingnya evaluasi proses pembayaran.
- Address changes menunjukkan perlunya pemeriksaan alamat sebelum pemrosesan.
- Shipping failure dan fulfillment delays perlu ditinjau melalui koordinasi operasional dan pemantauan proses.
- Out of stock tercatat sebanyak 13 kasus dengan alasan yang secara eksplisit menyebut produk habis.

Root cause interpretation harus dibatasi pada alasan yang tercatat. Label pembatalan tidak selalu membuktikan penyebab operasional yang sebenarnya.

8. MULTIVARIATE ANALYSIS

VARIABLE PAIR	SPEARMAN CORRELATION
Total quantity vs total weight	0.48
Total quantity vs payment	0.54
Total weight vs payment	0.75
Payment vs estimated shipping	0.58

Korelasi Spearman menunjukkan hubungan monotonik antarvariabel. Hubungan terkuat dalam pasangan yang dianalisis adalah total weight dengan payment sebesar 0.75. Korelasi tidak membuktikan kausalitas dan tidak boleh ditafsirkan sebagai dampak langsung satu variabel terhadap variabel lainnya.

9. BUSINESS RECOMMENDATIONS

PRIORITY	THEME	RECOMMENDED ACTION
High	Buyer decision	Evaluasi pengalaman checkout dan informasi produk.
High	Order changes	Perjelas proses perubahan pesanan dan validasi sebelum konfirmasi.
High	Unpaid orders	Pantau status pembayaran dan evaluasi komunikasi pengingat.
High	Address changes	Perkuat validasi alamat sebelum pemrosesan pesanan.
High	Shipping failure	Tinjau kegagalan pengiriman dan koordinasi dengan mitra logistik.
Medium	Fulfillment delays	Pantau waktu pemrosesan dan kepatuhan terhadap SLA.
Medium	Stock availability	Tingkatkan akurasi informasi stok dan sinkronisasi persediaan.

Prioritas di atas merupakan penilaian kualitatif berdasarkan volume dan karakteristik tema. Prioritas bukan estimasi dampak finansial karena data biaya dan margin tidak tersedia.

10. KPI MONITORING FRAMEWORK

KPI	MEASUREMENT	PURPOSE
Completion Rate	Completed orders / total orders	Memantau keberhasilan penyelesaian pesanan.
Cancellation Rate	Cancelled orders / total orders	Memantau tingkat pembatalan.
Buyer Decision Cancellation	Buyer decision cancellations / cancelled orders	Memantau tema pembatalan keputusan pembeli.

KPI	MEASUREMENT	PURPOSE
Order Change Cancellation	Order changes / cancelled orders	Memantau pembatalan terkait perubahan pesanan.
Unpaid Order Cancellation	Unpaid cancellations / cancelled orders	Memantau pembatalan karena pembayaran tidak selesai.
Shipping Failure Cancellation	Shipping failure cancellations / cancelled orders	Memantau pembatalan terkait pengiriman.
Fulfillment Delay Cancellation	Fulfillment delay cancellations / cancelled orders	Memantau pembatalan terkait keterlambatan pemrosesan.

KPI di atas merupakan kerangka pengukuran. Target operasional harus ditetapkan setelah baseline disepakati oleh pemilik proses dan data monitoring berkala tersedia.

11. DATA LIMITATIONS AND ANALYTICAL CAUTIONS

- Dataset tidak menyediakan Cost of Goods Sold (COGS), sehingga profit, gross margin, dan ROI tidak dapat dihitung.
- Tidak tersedia Customer ID yang memadai untuk mengukur jumlah pelanggan unik, retensi, atau customer lifetime value.
- Total pembayaran bukan otomatis pendapatan bersih atau laba.
- Kategori produk dapat berisi lebih dari satu kategori per pesanan; pembayaran pesanan tidak dapat dialokasikan secara akurat ke setiap kategori.
- Sebanyak 283 nilai total_qty yang kosong dipertahankan dan tidak diimputasi.
- Sebanyak 250 pesanan berstatus Lainnya tidak boleh langsung dianggap gagal.
- Tidak tersedia alasan pengembalian yang cukup untuk analisis penyebab retur.
- Alasan pembatalan merupakan label yang tercatat dan tidak selalu membuktikan penyebab sebenarnya.
- Bulan dengan nol pesanan tercatat tidak membuktikan bahwa bisnis tidak beroperasi pada bulan tersebut.
- Analisis korelasi tidak membuktikan hubungan sebab-akibat.

12. CONCLUSION

Dataset menunjukkan completion rate sebesar 85.04% dan cancellation rate sebesar 13.64%. Pembatalan terkonsentrasi pada beberapa tema utama, dengan empat tema terbesar mencakup 77.07% dari seluruh pembatalan.

Area prioritas perbaikan mencakup keputusan pembeli, perubahan pesanan, pembayaran yang tidak selesai, perubahan alamat, dan kegagalan pengiriman. Temuan ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi proses dan pengembangan monitoring operasional.

Kesimpulan proyek bersifat deskriptif dan berbasis data yang tersedia. Validasi lebih lanjut melalui data operasional, biaya, dan informasi pelanggan diperlukan sebelum membuat keputusan finansial atau menyatakan hubungan kausal.

END OF FINAL ANALYSIS REPORT